

通过AI+BI构建数智化财务管报

20260414汇报弘瑜稿

WHY：为什么我们要重新设计

1. 当前管理报表编制痛点
- 数据准备环节繁重（半自动化断层）：**虽然核心数据源已接入BI，但线下数据仍需手工整合。分析师大量时间耗费于BI数据导出、Excel复杂加工及云文档的“复制粘贴”作业中，**数据流转存在断点，效率与准确性风险并存。**
 - 呈现与分析的脱节（有监控无洞察）：**目前BI仅实现了静态指标的结果呈现，缺乏对数据波动背后业务动因的自动穿透分析。管理层看到的只是“**发生了什么**”，无法**即时获得“为什么发生”**的归因支持。如果需要看到原因，需要手工从不同系统导出单据查看原因。
 - 分析维度局限：**现有管报侧重于传统三表（利润表、资产负债表、现金流表），缺乏对**DSO（应收账款周转天数）、ITO（库存周转天数）**等关键运营效率指标的**实时透视**，难以直接支撑精益运营决策。

2. 升级必要性

随着AI工具在企业应用的成熟，利用AI解决“数据加工繁琐”和“分析深度不足”成为可能。

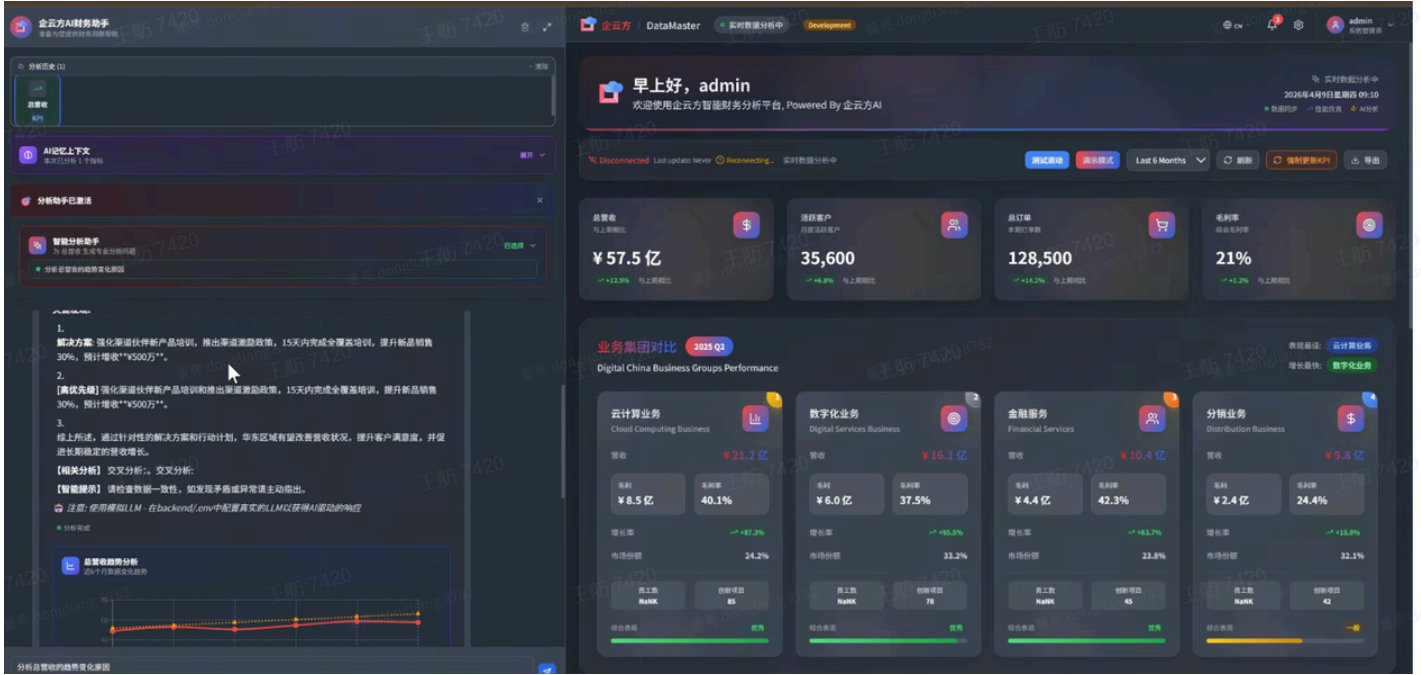
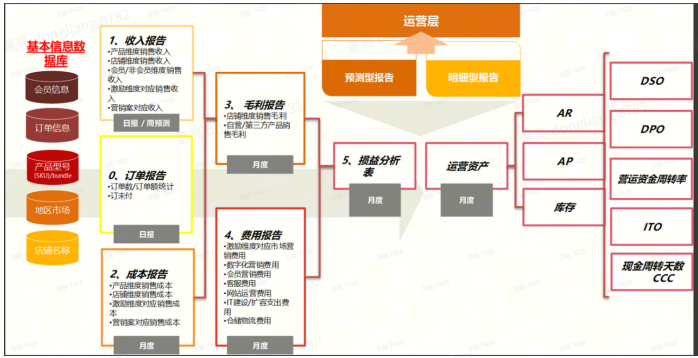
WAHT：我们要做到什么样

目标：构建“BI全量呈现 + AI智能解读 + 专家策略校准”的新型管报体系。

和传统管报有什么不同？

项目	传统管报	AI+BI管报
展示内容	独立的模块：利润（会计、管理）、资产负债、现金流	收入→成本→费用→利润→资金全链路联动
展示形式	手工搓报表	BI看板展示
问题溯源	人工层层下钻	AI自动归因
功能表现	事后统计与分析	实时预警 + 预测

整体框架：1个驾驶舱 + 5大模块（收入→成本→费用→利润→资金）



EPM厂商BI+AI应用示意

具体需求：和IT讨论怎么实现

结合项目目标，通过AI的应用，我们希望实现的几个功能：

能力分类	大类	具体功能点	内部初步评估	和IT沟通初步结论
基础能力	AI赋能BI报表呈现	1. AI智能报表布局与可视化推荐——用AI搭可视化看板 具体能力：用户上传数据源后，AI自动识别数据类型，推荐最优可视化样式（折线图、柱状图、仪表盘、热力图等），并自动排版布局，适配电脑端、	当前我们用假数据尝试了飞书妙搭和锐捷龙虾，可以实现AI搭可视化看板的功能，但是有几个点需要和IT探讨后续实际落地方式：	

移动端、大屏等不同终端；支持自定义布局后，AI智能微调（如调整字体、颜色、间距），确保报表美观且重点突出。

2. 多数据源取数——数据有接口同步到AI

具体能力：AI自动抓取多源数据（BI平台数据、线下Excel数据、飞书表格、ERP等三方系统数据），并支持定时更新

优先级：BI>ERP>飞书表格>线下Excel数据

3. 数据清洗及数据关联校验

具体能力：根据已有数据，进行数据清洗（去重、补全缺失值、统一口径），并能够根据给定规则校验表间勾稽关系及数据准确性

4. 指标自动计算能力

具体能力：AI基于现有管报指标，自动推荐拓展指标（如DSO、ITO，DPO、毛利率、费用率、现金流周转率等），并自动计算指标数值、匹配行业基准值；支持自定义指标，AI自动生成指标计算逻辑，同步添加至报表，无需人工手动计算。



- 1. 用什么工具来实现？飞书妙搭/锐捷龙虾/……？（妙搭是否存在数据安全问题）
- 2. 数据同步问题如何实现？当前我们大部分数据源在BI，有部分是线下（我们可以导入BI），有部分在erp（短期我们也可以导入BI），那BI数据能否和AI工具通过接口进行实时传输？
- 3. 用户怎么看到？看板的用户是公司管理层（忠东、弘瑜），他们能通过什么入口进入看到看板？当前我们试用下，飞书妙搭生成的应用可以支持分享链接，锐捷龙虾生成的是网页、用户无法直接看到

- 1. 数据安全上：共有云虽签署协议，但是都存在安全风险。我们可以把数据传给大模型的时候做一层加密处理来降低风险；
- 2. 实现平台上：飞书妙搭和锐捷龙虾，不太适用于财务这类对数据精度要求高的场景，建议由IT来深度参与的方式，开发网页平台来实现（当前公司内的营销平台也是类似的实现形式）；
- 3. 数据同步：各来源的数据，IT可以通过API取到数仓中间层进行加工，再传入平台；
- 4. 数据清洗及数据关联校验：建议明确规则后，代码实现为主；

核心能力	AI赋能BI智能分析	以下按优先级排序： 1. AI自动化归因分析 具体能力： 通用分析Agent：BI报表中任意指标出现异常（如营收下滑、费用骤增、DSO上升），AI自动触发归因分析，从“数据维度（区域、产品、部门）”、“业务维度（销量、单价、成本、政策）”拆解原因，生成可视化归因图谱，同时给出初步改进建议；支持手动触发归因，点击指标即可查看完整归因报告。 专域分析Agent：每个Agent聚焦一个核心领域，具备专属分析逻辑，可自动完成该领域的数据分析、异常识别、报告生成；支持分析师自主优化Agent的分析逻辑，适配业务变化。 2. AI智能钻取与联动分析（优化BI操作体验） 具体能力：点击BI报表中任意数据（如某区域营收、某产品成本），AI自动钻取至明细数据（如该区域各门店营收、该产品各原材料成本），同时联动其他相关指标（如钻取	我们用飞书妙搭和锐捷龙虾进行收入毛利分析，都能给出一些简单的洞察分析，但是其他能力待评估和进一步训练	5. 指标自动计算能力：建议明确规则的，代码实现为主 逻辑上都可以实现
-----------------	-----------------------	---	---	---

某门店营收，自动联动该门店费用、利润数据），实现“从宏观到微观”的全链路钻取，无需手动切换报表。

3. AI自动化报告生成

具体能力：AI基于BI报表数据、智能归因结果，自动生成标准化管理报告（日报、周报、月报），支持自定义报告模板（如给执委会的汇报模板、给部门的分析模板）；自动填充数据、生成分析结论、标注异常指标、给出改进建议，无需人工撰写，仅需人工复核修改即可使用；支持导出Word、PDF、云文档格式，直接粘贴分享。

4. AI智能问数

具体能力：支持用户通过“口语化提问”获取BI报表数据及分析结果，无需掌握BI操作、SQL语法；支持多轮对话，AI可理解上下文，精准响应复杂提问；提问结果自动生成可视化图表+简洁分析，可直接导出至报告。

5. AI风险预警与前瞻预测

具体能力：AI基于BI历史数据、实时数据，通过异常检测和规则识别潜在风险（如现金流断裂、应收账款逾期、成本失控），提前发出预警（红色/黄色/蓝色预警）；同时通过预测模型，预测核心指标未来趋势（如未来3个月营收、DSO、存货金额），为管理层提供前瞻决策支撑。

考虑试点场景：通过AI进行收入毛利的BI看板搭建及智能分析，该流程跑通后可复制到其他指标应用原因：

- 收入毛利的数据明细表已有（在BI）
- 指标重要性

初步沟通结论：需要有明确需求书，由IT评估实现的时间节奏

试点需求：收入毛利智能分析驾驶舱

1. 数据源

- BI地址：
<https://ruijiebi.ruijie.com.cn/webroot/decision#/config/table/P@@@e09c88bf6c804f3dad71ffe3108cfc6>
- 路径：

RuijieBI

公共数据

新建文件夹新建数据集

搜索

全部数据

公共业务包-抽取

财务部

王莹的包

库龄报表

毛利分析

XLS 福网+京网采购明细

2026年&2025年收入口径毛利表

管理利润表

财务快报-收入毛利表

存货价值测算

财务快报-员工数量

财务快报-费用分析

未关联的包

待关联的包

公共数据 / 公共业务包-抽取 / 财务部 / 王莹的包 / 毛利分析

2026年&2025年收入口径毛利表

权限继承

数据预览血缘分析关联视图更新信息

序号	字段类型	字段名	字段分组	字段说明
1	T 文本	NCC客户编码		
2	T 文本	产品事业部名称		
3	T 文本	确认收入年		
4	T 文本	序号		
5	T 文本	公司		
6	T 文本	电子商务合同号		
7	T 文本	项目名称		
8	T 文本	订单编号		
9	T 文本	订单头类型		
10	T 文本	订单分类		

- 数据源包含的字段：

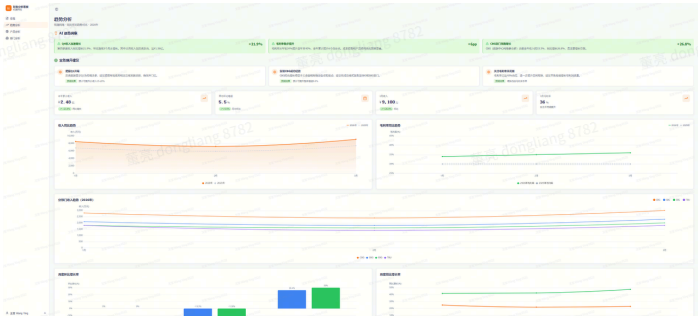
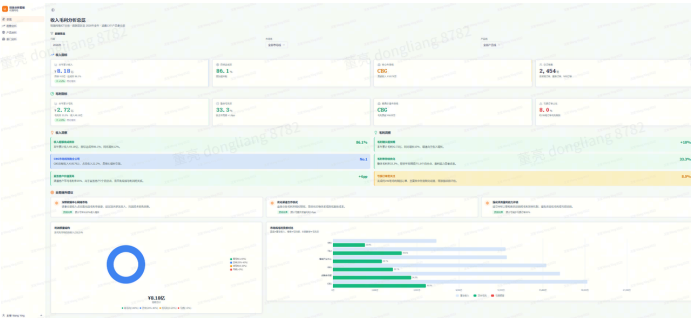
序号	字段类型	字段名
1	文本	NCC 客户编码
2	文本	产品事业部名称
3	文本	确认收入年
4	文本	序号
5	文本	公司
6	文本	电子商务合同号
7	文本	项目名称
8	文本	订单编号
9	文本	订单头类型
10	文本	订单分类
11	文本	销售部门
12	日期	订单登记日期
13	日期	确认收入日期
14	文本	订单客户
15	文本	开票客户简称
16	文本	最终客户名称
17	文本	产品所属组织
18	文本	物料成本大类
19	文本	一级成本分类
20	文本	二级成本分类
21	文本	三级成本分类
22	文本	物料编码
23	文本	物料描述
24	文本	开票名称
25	数值	订单数量
26	数值	订单金额
27	数值	收入数量
28	数值	含税销售金额 (原币)
29	数值	收入金额 (原币)
30	数值	原币对本币的汇率
31	数值	含税销售金额 (本币)
32	数值	收入金额 (本币)
33	数值	税额 (本币)
34	数值	税率
35	文本	币种
36	数值	原币对人民币的汇率
37	数值	含税销售金额 (人民币)

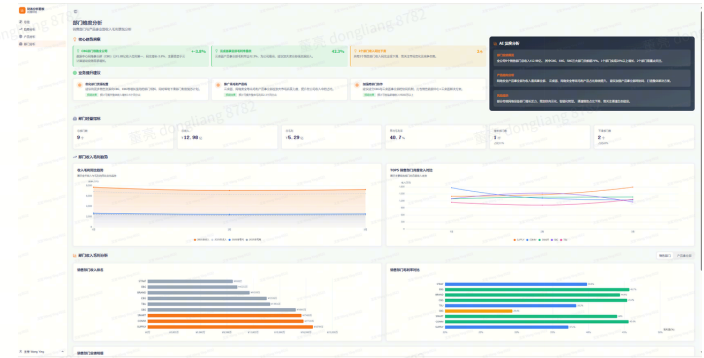
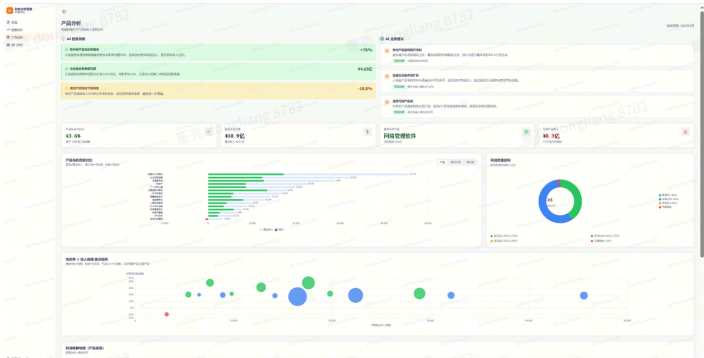
38	数值	收入金额 (人民币)
39	数值	不含税单位成本
40	数值	含税单位成本
41	数值	不含税成本
42	数值	含税成本
43	数值	不含税毛利
44	数值	含税毛利
45	数值	毛利率
46	文本	实际开 (金税) 票状态
47	文本	产品事业部代码
48	文本	产品线
49	文本	产品族 (产品线说明)
50	文本	产品系列
51	文本	产品分类
52	文本	产品大类
53	文本	销售产品代码
54	文本	销售产品名称
55	文本	HR 部门编码
56	文本	HR 部门名称
57	文本	业务员名称
58	文本	业务员工号
59	文本	省份名称
60	文本	细分市场说明
61	文本	应用场合名称
62	文本	产品归属 BGBU
63	文本	上级名称
64	文本	确认收入月

2. BI看板呈现样式

大致实现样式：https://ruijie.aiforce.cloud/app/app_4jy9jz0rpyk0d

需要呈现总览、趋势、部门维度数据、产品维度数据，支持智能分析





3. 智能分析思路

整体目标

聚焦于业务动因挖掘与价值创造指导，目标是回答“钱从哪里赚来，利润如何持续”这一根本问题。通过对**收入金额**、**不含税成本**、**不含税毛利**及**毛利率**等核心指标的深度剖析，分析工作需直接服务于三大业务场景：

- a. 评估**销售部门**（如CBG、SBG）的业绩贡献与效率；
- b. 优化**产品事业部**（如数据中心网络事业群、云桌面产品事业部）的资源投入与产品组合；
- c. 制定差异化的**客户签约类型**（直签、渠道）管理策略。

核心分析维度

分析维度	说明
时间维度	同比/环比/累计分析，趋势与周期识别
组织维度	销售部门/产品事业部，业绩贡献与效率评估
客户维度	客户签约类型/价值分层，利润来源分析
产品维度	物料成本大类/产品线/产品系列，盈利能力与组合优化
交易维度	订单分类/内外销，交易模式特征分析

业务分析下钻路径

第一层：公司整体层面。首先观察公司整体的收入规模、毛利额及毛利率是否达成预期，判断当前处于健康增长、瓶颈或是下滑通道。

第二层：组织与时间维度下钻。若整体毛利率出现波动，需立即定位是哪个**销售部门**或**产品事业部**在哪个**时间周期**（如某季度）为主要驱动因素。例如，发现**SBG事业部**在**第二季度**的毛利率显著下滑。

第三层：客户与产品维度交叉分析。针对上述异常部门，进一步分析是其项下哪种**客户签约类型**（如渠道客户）或哪类**物料成本大类*产品系列**（如网络设备-XXX系列）导致了利润变化。此阶段可能发现渠道客户的网络设备XX系列毛利率普遍偏低。

第四层：交易与项目维度根因定位。最终需穿透至具体的**订单分类、项目名称**乃至**关键客户**。例如，定位到导致渠道服务毛利低的根本原因是某几笔大额**订单的不含税成本**因特殊实施需求而超支。通过这一路径，一个“公司毛利率下降”的宏观现象，被系统地分解为“SBG事业部Q2渠道客户XX项目订单成本超支”的具体业务问题。

● **周期对比分析逻辑**

时间对比维度	分析目的	说明
同比分析	关注长期趋势与年度战略效果评估	同比分析 的核心在于排除季节性影响，评估业务的长期趋势和年度战略举措的真实效果。例如，对比2025年与2024年同期的 数据中心网络事业群 毛利率，可以判断其产品竞争力与成本控制能力的年度变化。业务规则上必须对比 相同自然月或季度 。
环比分析	监控短期业务波动与月度执行异常	环比分析 用于敏锐捕捉短期业务波动，及时发现月度执行层面的异常。例如， 云桌面产品事业部 本月收入环比大幅增长，需结合 订单分类 数据判断是 常规销售订单 的爆发还是某个 大项目 的集中确认收入。分析时需特别注意月末、季末的业务冲量行为对数据的扰动。
累计分析	评估年度目标达成进度与资源调配依据	累计分析 是管理年度预算与经营目标的核心工具。通过计算当年截至当前累计收入、毛利与去年同期对比的 累计增长率 ，可以清晰评估目标达成进度。例如，在年中审视时，若 企业级网络事业群 累计毛利率低于时间进度要求，则为下半年的定价策略调整或成本优化提供了明确的决策依据。

核心业务指标体系

指标类别	核心指标	计算公式 / 说明	业务解读要点
盈利能力	毛利率	(收入 - 不含税成本) / 收入 × 100%	衡量各维度最直接的赚钱能力，是定价策略与成本控制的结果体现。
	毛利额	收入 - 不含税成本	反映绝对盈利贡献，用于评估部门、产品线的实际利润产出。

	毛利率贡献度	某维度毛利额 / 总毛利额 × 100%	识别公司的核心利润来源（如哪个事业部、哪类客户）。
结构健康度	客户集中度	前三大客户收入 / 总收入 × 100%	评估客户依赖风险，过高则业务可持续性存疑。
	产品集中度	前三大产品线毛利 / 总毛利 × 100%	评估产品线风险，需关注明星产品与成长产品的平衡。
增长与质量	同比增长率	(本期 - 去年同期) / 去年同期 × 100%	衡量长期发展动能，需结合市场大盘与竞争对手表现解读。
	同比/环比增长影响度	后续补充逻辑	分析公司毛利率变化，对应不同市场线/产品线的影响程度，衡量是收到销售结构差异影响、还是毛利率真实下降影响
	高毛利订单占比	毛利率 > X%的订单数 / 总订单数 × 100%	反映优质订单结构，占比提升是业务质量优化的重要信号。

【同比/环比增长影响度】计算逻辑——补充

	当期数据			基期数据		
市场线（产品线同理）	收入	收入占比	毛利率	收入	收入占比	毛利率
公司整体	600,000	100%	25.92%	350,000	100%	26.00
A	150,000	25%	42.00%	100,000	29%	40.00
B	50,000	8%	25.00%	50,000	14%	30.00
C	400,000	67%	20.00%	200,000	57%	18.00

异常检测与趋势识别业务规则

- 毛利率异常规则：当单一订单或某维度聚合毛利率**低于20%**时，触发一般异常警报，需纳入常规审视；**低于10%时，触发严重异常警报，必须立即启动下钻分析，排查是否为定价失误、成本异常或特殊竞争性项目。反之，毛利率高于60%**的订单也需分析，确认是技术领先带来的溢价，还是偶然性项目，以判断成功模式是否可复制。

- **增长趋势识别**：任一**销售部门**或**产品事业部**的收入或毛利额，**连续三个月实现环比正增长**，可初步定义为“上升趋势”，需总结其驱动因素。
- **结构风险预警**：当单一客户销售收入占比**超过30%**，或单一产品系列（如**XX系列**）的毛利贡献占比****超过40%****时，系统应触发“集中度风险预警”，提示业务部门着手开拓新客户或培育第二增长曲线。
- **下钻分析触发点**：当公司级核心指标（如整体毛利率）出现超过预设阈值的异常波动时，必须强制启动标准下钻分析路径，直至定位到最小业务单元（如具体项目）。同时，当在**客户签约类型**或**物料成本大类**维度发现新的高增长点（如**软件产品**毛利率显著提升），也需启动分析，总结其成功模式。

标准化分析报告输出与应用

标准分析报告应包含**总体业绩概览**、**多维下钻分析**、**根本原因总结**及**具体业务建议**四部分。

业务建议包括但不限于（举例）：为**销售资源倾斜**提供依据，如将更多资源投向**毛利率贡献度**高的**EBG**部门；为**定价策略调整**提供支持，如针对**物料成本大类**中毛利率偏低的服务类订单修订报价模型；为**产品战略优化**提供方向，如加大**毛利率**且**增长趋势**良好的**云桌面解决方案**的研发投入；为**客户关系管理**提供洞察，如对**直签类**高价值客户提供更深度服务以巩固利润。

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)